כיתה ח׳ · הקבצה

אחוזים

מה זה אחוז, ואיך מחשבים אותו בקלות

אייל אריאל
מתמטיקה

שאלת פתיחה

ראיתן את הפרסומת הזאת?

מבצע סוף עונה!

20%

הנחה על כל החנות

+ עוד 10% הנחה לחברות מועדון

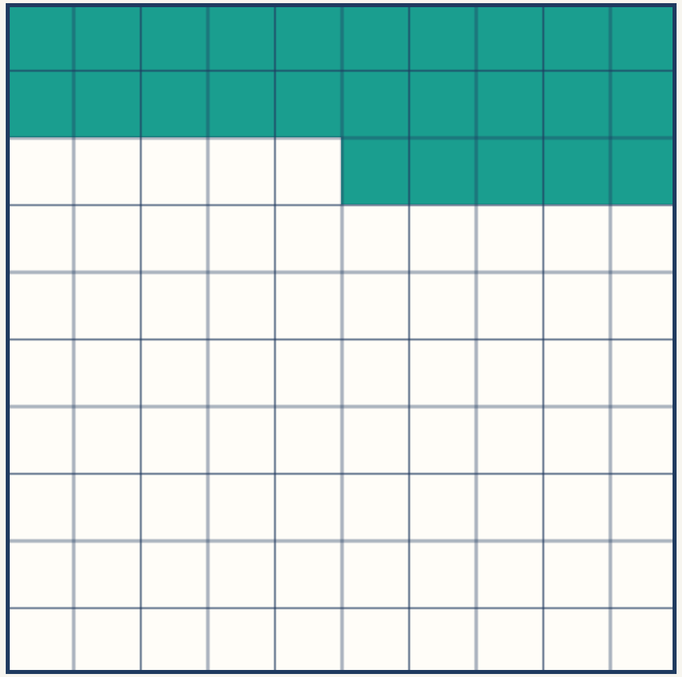
*הנחת המועדון ניתנת על המחיר אחרי המבצע

כמה אחוז הנחה מקבלת חברת מועדון בסך הכל?

זה באמת 30%? מה דעתכן?

נחזור לשאלה הזאת בסוף השיעור

מה זה אחוז?



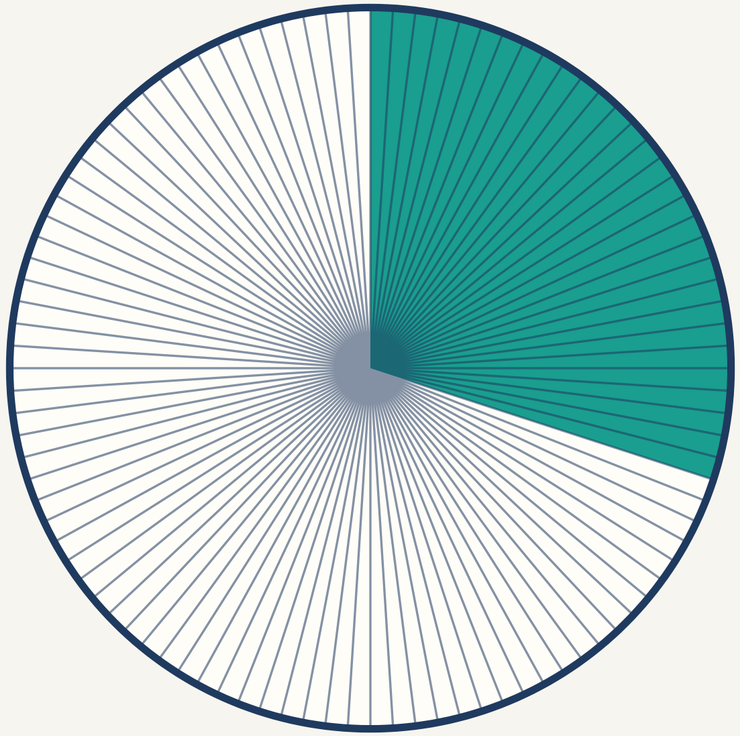
אחוז = חלק אחד מתוך 100

בריבוע יש 100 משבצות קטנות. 25 מהן צבועות.

25 מתוך 100 = 25%

מושג

אחוז הוא שבר מתוך 100



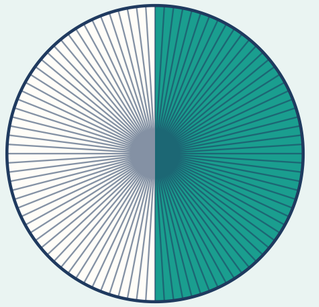
העיגול מחולק ל-100 חלקים שווים.

כל חלק אחד הוא $\frac{1}{100}$ וזה 1%

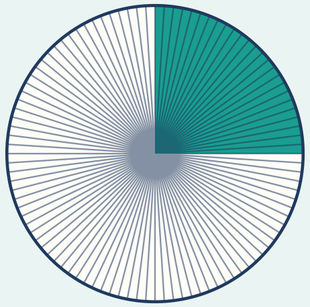
בעיגול צבועים 30 חלקים מתוך 100:

$$\frac{30}{100} = 30\%$$

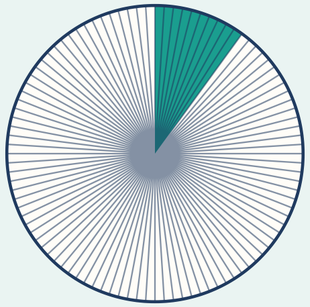
כמה אחוז צבוע? כתבו כאחוז



א. ____%



ב. ____%



ג. ____%

ד. ____% = $\frac{17}{100}$

ה. ____% = $\frac{60}{100}$

ו. ____% = $\frac{9}{100}$

ז. $\frac{____}{100}$ = 45%

איפה פוגשים אחוזים?

30%

הנחה במבצע בחנות

50%

סוללה בטלפון

85%

תשובות נכונות במבחן

70%

סיכוי לגשם

לזכור בעל פה

אחוזים שכדאי להכיר

אחוז	שבר	במילים
100%	1	הכול, השלם
50%	1/2	חצי
25%	1/4	רבע
10%	1/10	עשירית
1%	1/100	אחד ממאה

כלל 1

50% זה חצי

כדי למצוא 50% — מחלקים ב-2

50% מ-20

20 : 2 = 10

50% מ-60

60 : 2 = 30

50% מ-300

300 : 2 = 150

כלל 2

10% זה עשירית

כדי למצוא 10% — מחלקים ב-10 (מורידים אפס)

10% מ-70

70 : 10 = 7

10% מ-350

350 : 10 = 35

10% מ-1000

1000 : 10 = 100

כלל 3

בונים אחוזים מ-10%

דוגמה: כמה זה 30% מ-60?

שלב 1

מוצאים 10% מ-60

60 : 10 = 6

שלב 2

30% = 3 פעמים 10%

3 × 6 = 18

תשובה

30% מ-60 = 18

הדרך הכללית

כופלים במספר האחוזים, ואז מחלקים ב-100

דוגמה: כמה זה 25% מ-80?

שלב 1: כופלים

$$80 \times 25 = 2000$$

שלב 2: מחלקים ב-100

$$2000 : 100 = 20$$

תשובה

25% מ-80 = 20

נתרגל ביחד

א. 50% מ-60 = _____

ב. 10% מ-90 = _____

ג. 25% מ-40 = _____

ד. 20% מ-50 = _____

תשובות

א. 50% מ-60 = 30

חצי: 60 חלקי 2

ב. 10% מ-90 = 9

עשירית: מורידים אפס

ג. 25% מ-40 = 10

רבע: 40 חלקי 4

ד. 20% מ-50 = 10

10% זה 5, ופעמיים 5 זה 10

הנחה במבצע

חולצה עולה 120 ₪. יש עליה הנחה של 25%. כמה משלמים?

שלב 1: כמה שווה ההנחה?

120 × 25 : 100 = 30 ₪

שלב 2: מורידים את ההנחה מהמחיר

120 − 30 = 90 ₪

מבצע!

25%

הנחה

משלמים: 90 ₪

טיפ חשוב

לפני שמחשבים — מעריכים!

אם האחוז קטן מ-100%, התשובה תמיד קטנה מהמספר שהתחלנו ממנו.

אם יצא לכן מספר גדול — כדאי לבדוק שוב.

תרגול עצמי

1. כמה זה 50% מ-80?

2. כמה זה 10% מ-200?

3. כמה זה 30% מ-50?

4. כמה זה 25% מ-100?

5. מכנסיים עולים 200 ₪ ויש עליהם הנחה של 10%. כמה משלמים?

6. בכיתה יש 20 תלמידות. 50% מהן הגיעו לטיול. כמה תלמידות הגיעו?

מה גדול יותר?

50% מ-40

או

40% מ-50

קודם מנחשות — ואז מחשבות ובודקות.

סיכום

50%

חצי — מחלקים ב-2

25%

רבע — מחלקים ב-4

10%

עשירית — מחלקים ב-10

כל אחוז אחר: כופלים באחוז ומחלקים ב-100